Hugo Marquerie 12/03/2025

Ecuación en derivadas parciales

Definición 1 (Ecuación en derivadas parciales). Una ecuación en derivadas parciales (EDP) es una ecuación funcional de la forma:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n}, u_{x_1x_2}, \dots) = 0 \tag{1}$$

donde $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $u \colon \Omega \to \mathbb{R}$ es la función incógnita.

Las variables $u_{x_{i_1} \cdots x_{i_k}}$ denotan $\dfrac{\partial^k u}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}$ y $F \colon \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \cdots \to \mathbb{R}$ es una función dada con un número finito de variables.

Referenciado en

- Ecuación del calor en dimensión 1
- Ecuación de ondas en dimensión 1
- Ecu ondas dimn
- Ecuación en derivadas parciales casi-lineal
- Edp casi lineal o1 sistema caracteristico
- Ecuación en derivadas parciales lineal
- Edp lineal homogénea
- Orden de una EDP
- Solución clásica de una EDP